

Econometría ICS-294

Clase 3: Causalidad

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Esperanza condicional versus causalidad

- Hasta ahora, hemos visto como funciona el modelo de regresión lineal que nos entrega la esperanza condicional de una variable condicional a la otra.
- Nos permite describir muchas realidades empíricas. Ejemplos:
 - ¿Las personas con más educación reciben sueldos mayores?
 - ¿Estudiar Economía está asociado con un mayor sueldo?
- Pero, ¿son las relaciones estimadas causales?
- ¿Es la educación lo que aumenta el salario, o simplemente observamos que las personas que se educan más tienen más salario por otros motivos?
- Construiremos un marco analítico para pensar el problema de causalidad.



Contrafactual

- Para pensar en causalidad, tenemos que imaginar un mundo contrafactual.
- ¿Qué pasaría si pudieramos observar a las personas que fueron a la universidad en un mundo alternativo en que no hubieran ido?
 - Problema fundamental: No podemos calcular directamente el impacto causal de un tratamiento para un individuo i porque no podemos observar al mismo individuo en los dos estados (con y sin tratamiento)
- **Definición de Contrafactual:** El resultado que los mismos participantes de un programa hubieran obtenido en el caso hipotético de no haber participado.



El marco teórico de Rubin

- Estamos interesados en medir el impacto de un “Tratamiento” que es una variable binaria (recibirlo o no) en y .
 - El tratamiento podría ser un subsidio del gobierno, participar en un programa determinado, becas para la universidad, recibir vacunas, etc.
 - Vamos a definir dos grupos: los tratados (T) y el grupo no tratado o control (NT).



Modelo de outcomes potenciales (Rubin)

- Buscamos saber el impacto causal del tratamiento (T) en una variable Y .
 - Y_i : outcome observado para la persona i .
 - T_i : variable aleatoria binaria que toma valor 1 si fue tratado y 0 si no lo fue.
 - Y_i^T : es el outcome potencial del individuo si fue tratado.
 - Y_i^{NT} : es el outcome potencial del individuo si NO fue tratado (grupo de control).
- El impacto de recibir T para cada individuo sería $Y_i^T - Y_i^{NT}$. ¿Puedo observar esto?
- **Nunca observaremos ambos outcomes (o estados) a la vez.**



ATE y ATT

- El impacto promedio causal (Average Treatment Effect, ATE) es:

$$ATE = E[Y_i^T - Y_i^{NT}]$$

- **No observable** porque a cada i lo observamos en un solo estado (tratado o no).
- El impacto promedio causal para los tratados (Average Treatment Effect on the Treated, ATT) es: $E[Y_i^T - Y_i^{NT} | T_i = 1]$.
- **Tampoco lo observamos** porque $E[Y_i^{NT} | T_i = 1]$ no es observable.



Observado y no observado

Ejemplo de que vemos y que no vemos:

	Datos		Outcomes Potenciales	
	T_i	Y_i	Y_i^{NT}	Y_i^T
Sofia	1	100	??	100
Paula	0	40	40	??
Ezequiel	1	80	??	80
Juan	0	20	20	??
Caro	1	60	??	60

El efecto causal promedio, Average Treatment Effect, sería

$$ATE = E[Y_i^T - Y_i^{NT}]$$

NO observable. Ej: no puedo saber Y_i^{NT} para Caro porque no sé como hubiese sido su vida si no hubiera recibido el tratamiento.

Al menos nos gustaría identificar el efecto del tratamiento para el grupo de tratados $ATT = E[Y_i^T - Y_i^{NT} | T_i = 1]$. También es inobservable porque $E[Y_i^{NT} | T_i = 1]$ es inobservable.



Usar datos observacionales para inferir el ATE

- No podemos estimar el ATE o el ATT directamente.
- Usamos datos que si observamos para estimar el efecto del tratamiento y pensar qué supuestos necesitamos para que eso nos de el ATE.
- Como no puedo comparar las mismas personas en el mundo alternativo, la magia del supuesto esta en encontrar un grupo de comparación (contrafactual) que hubiera sido similar al grupo tratado en ausencia del tratamiento.



ATT y sesgo de selección

- Supongamos que queremos calcular el efecto del tratamiento T en la variable y . Ejemplo: el efecto de ir a la universidad (T) en el salario.
- No podemos ver directamente el ATE o ATT.
- Podemos comparar el promedio de Y para el grupo de personas que fue a la universidad contra el promedio de y para los que no fueron (los vamos a llamar control). Esto es lo que hacemos en MCO.

$$\beta_1 = E[Y_i | T_i = 1] - E[Y_i | T_i = 0]$$

- Es esto el ATE? En general, No! Porque en contextos no experimentales, los tratados eligen participar del programa y entonces difieren en muchas características con los del grupo no tratado.



ATT y sesgo de selección

- **Ejemplo:** La decisión de asistir a la universidad es voluntaria y puede estar influenciada por diversos factores, como intereses personales, recursos económicos y oportunidades previas. Debido a esto, las personas que no cursaron estudios universitarios pueden diferir en varias características de aquellas que sí lo hicieron. Compararlas directamente podría no ser adecuado, ya que no constituyen un buen contrafactual para evaluar el impacto de la educación universitaria.



ATT y sesgo de selección

Vamos a descomponer β_1 en el efecto causal del tratamiento y un sesgo:

$$\beta_1 = E(Y_i | T_i = 1) - E(Y_i | T_i = 0)$$

Lo que es lo mismo que:

$$\beta_1 = E(Y_i^T | T_i = 1) - E(Y_i^{NT} | T_i = 0)$$

sumamos y restamos el término: $E(Y_i^{NT} | T_i = 1)$

$$E(Y_i^T | T_i = 1) - E(Y_i^{NT} | T_i = 0) + E(Y_i^{NT} | T_i = 1) - E(Y_i^{NT} | T_i = 1)$$

$$\beta_1 = E(Y_i^T - Y_i^{NT} | T_i = 1) + E(Y_i^{NT} | T_i = 1) - E(Y_i^{NT} | T_i = 0)$$

- El primer término corresponde a ATT: El efecto causal del tratamiento para los tratados. ¡Lo que queremos!



ATT y sesgo de selección

- Al segundo término se lo llama sesgo de selección. Surge porque el grupo que recibió tratamiento ya era diferente al control.
- Intuición del sesgo: En el mundo contrafactual en el que nadie tuvo tratamiento, el grupo que obtuvo tratamiento igual hubiera tenido un diferente outcome porque ya era diferente al grupo que no obtuvo el tratamiento.



Sesgo de selección

- Las personas que toman una acción tienen características distintas a las personas que no lo hacen.
- Por ejemplo, la gente que va a la universidad tiene alguna característica que hace que incluso en ausencia de ir a la universidad, hubieran tenido mayores salarios.
- Hay sesgo de selección cuando, incluso en ausencia de una intervención, los resultados promedio de las unidades tratadas y no tratadas son distintos después del programa.
- ¿Qué signo toma el sesgo de selección?



Ejemplo: una alarma para las casas

- Queremos saber si las alarmas para las casas bajan el delito.
- El problema es que cada individuo decide si poner una alarma o no en su casa.
- ¿En qué podrían diferir los que ponen alarmas o no?
- ¿Cómo sería el sesgo de selección?
- ¿Qué pasaría entonces si comparamos la cantidad de robos en casas con y sin alarmas?
- ¿Sería el efecto causal?



Aleatorización

- ¿Qué supuesto necesito para que no haya sesgo de selección?
- El supuesto clave es que los outcomes potenciales sean independientes del tratamiento.
- Aleatorizar (RCT): determinar aleatoriamente quien recibe el tratamiento y quien no, resuelve el problema.
- Esto implica que quien recibe el tratamiento, en promedio, hubiera sido igual a quien no lo recibe si no hubiera recibido el tratamiento.
- Es decir: $E(Y_i^{NT} | T) = E(Y_i^{NT} | NT)$
- En este caso:

$$\beta = ATE = ATT$$

- Y obtenemos el efecto causal.
- Muy usado en medicina para evaluar drogas y vacunas.
- En ciencias sociales, cada vez es más usado tanto en evaluación de políticas públicas, como en el mundo empresarial.

